

TRIỂN KHAI (DEPLOY) RESTFUL API LÊN INTERNET VỚI RENDER.COM

Mục tiêu:

1. Hiểu quy trình đưa ứng dụng từ máy cá nhân (Localhost) lên máy chủ thực tế (Production).
2. Biết cách cấu hình biến môi trường bảo mật trên Server.
3. Có được một đường link API công khai (Public URL) để chia sẻ hoặc kết nối với Frontend/Mobile App.

GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ

Trước khi đẩy code đi, chúng ta phải "đóng gói" đúng quy cách. Nếu làm sai bước này, Server sẽ không chạy được.

Bước 1: Cấu hình cổng (PORT) linh hoạt

Render sẽ tự động cấp một cổng ngẫu nhiên cho ứng dụng. Sinh viên không được ép server chạy cố định ở cổng 3000 hay 5000.

- Mở file server.js (hoặc index.js), tìm dòng app.listen và sửa lại:

```
// --- SỬA THÀNH ---  
  
const PORT = process.env.PORT || 5000;  
  
app.listen(PORT, () => {  
    console.log(`Server đang chạy tại port ${PORT}`);  
});
```

Bước 2: Kiểm tra lệnh khởi động (Start Script)

Render sẽ tìm lệnh start trong file package.json để chạy ứng dụng.

- Mở file package.json, kiểm tra phần "scripts". Nếu chưa có "start", hãy thêm vào:

```
"scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",  
    "start": "node server.js",  
    "dev": "nodemon server.js"
```

```
}
```

Bước 3: Tạo file .gitignore

Tuyệt đối không đẩy thư mục thư viện nặng nề (node_modules) và file chứa mật khẩu (.env) lên Github.

- Tại thư mục gốc dự án, tạo file tên là .gitignore (không có tên, chỉ có đuôi).
- Thêm nội dung sau:

```
node_modules
.env
.DS_Store
```

GIẢI ĐOẠN 2: ĐẨY MÃ NGUỒN LÊN GITHUB

Render sẽ lấy code từ Github của bạn.

Bước 4: Tạo Repository mới

1. Đăng nhập [Github.com](https://github.com).
2. Bấm dấu (+) góc trên phải -> **New repository**.
3. Đặt tên: techshop-backend-api.
4. Chọn **Public** (hoặc Private tùy ý).
5. Bấm **Create repository**.

Bước 5: Push code từ máy lên Github

Mở Terminal (CMD/Git Bash) tại thư mục dự án của sinh viên và chạy lần lượt các lệnh:

Lưu ý: Máy tính của sinh viên cần cài đặt trước git. Nếu chưa cài đặt, hãy tải **git for Windows/Mac** và cài đặt trên máy tính trước.

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit for deploy"
git branch -M main
# Thay link dưới đây bằng link repo bạn vừa tạo ở Bước 4
```

```
git remote add origin https://github.com/<username>/techshop-backend-api.git  
git push -u origin main
```

Kiểm tra: F5 lại trang Github, thấy code đã lên là hoàn thiện bước đẩy mã nguồn dự án lên github.

GIAI ĐOẠN 3: CẤU HÌNH TRÊN RENDER.COM

Bước 6: Tạo Web Service

1. Truy cập [Render.com](https://render.com) -> Đăng nhập bằng tài khoản **Github**.
2. Tại Dashboard, bấm nút **New +** -> Chọn **Web Service**.
3. Chọn **Build and deploy from a Git repository**.
4. Tìm tên repo techshop-backend-api bạn vừa up lên -> Bấm **Connect**.

Bước 7: Điền thông tin Server

Điền chính xác các thông tin sau:

- **Name:** Đặt tên dự án (Ví dụ: api-tenduan). Đây sẽ là một phần của link web sau này.
- **Region:** Chọn **Singapore** (Singapore (Southeast Asia)) để mạng về Việt Nam nhanh nhất.
- **Branch:** main
- **Root Directory:** (Để trống nếu file *package.json* nằm ngay thư mục ngoài cùng).
- **Runtime:** Node.
- **Build Command:** npm install (Lệnh để cài thư viện).
- **Start Command:** npm start (Lệnh để chạy server).
- **Instance Type:** Chọn **Free**.

Bước 8: Thiết lập Biến môi trường (Environment Variables)

Vì chúng ta không up file .env lên, nên phải khai báo thủ công ở đây.

1. Kéo xuống tìm mục **Environment Variables**.
2. Bấm **Add Environment Variable** để thêm từng dòng giống hệt trong file .env ở máy sinh viên:

Key	Value (Ví dụ)
MONGO_URI	mongodb+srv://user:pass@cluster...
JWT_SECRET	chuoibimatcuasv

(Lưu ý: Không cần thêm biến PORT).

- Bấm nút **Create Web Service** ở cuối trang.

GIẢI ĐOẠN 4: KIỂM TRA VÀ HOÀN TẤT

Bước 9: Chờ Deploy

- Render sẽ chuyển sang trang Logs (màn hình đen chạy chữ).
- Chờ khoảng 2-3 phút. Render đang tải code về và cài đặt npm install.
- Khi thấy dòng chữ: **"Your service is live"** hoặc trạng thái chuyển sang màu xanh lá cây **Live** -> **THÀNH CÔNG!**

Bước 10: Lấy đường dẫn API (Public URL)

- Nhìn góc trên bên trái, dưới tên dự án, sinh viên sẽ thấy đường link dạng: <https://api-tenduan.onrender.com>. Ví dụ (<https://wd-backend-api.onrender.com>)
- Đây chính là địa chỉ Server của bạn trên Internet.

Bước 11: Test bằng Postman/Thunder Client

Bây giờ hãy thử gọi API bằng link mới thay vì localhost.

- Mở Postman/Thunder Client.
- Tạo request **GET**: <https://<link-cua-ban>.onrender.com/api/courses>
- Bấm Send. Nếu thấy danh sách sản phẩm trả về